

Redes (75.43 / 95.60 / TA048)

Evaluación Parcial 2026, 1°C, primera oportunidad

TEMA 4

Padrón	
Nombre	
Email	

Criterio de corrección:

- Se aprueba con al menos 8 ejercicios perfectamente resueltos.
- En caso de aprobar, la nota es la cantidad de ejercicios bien menos 4.
- En caso de desaprobar, la nota es 2.
- Los ejercicios de varios items se consideran bien solo si todos fueron respondidos correctamente.

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

Fragmentación

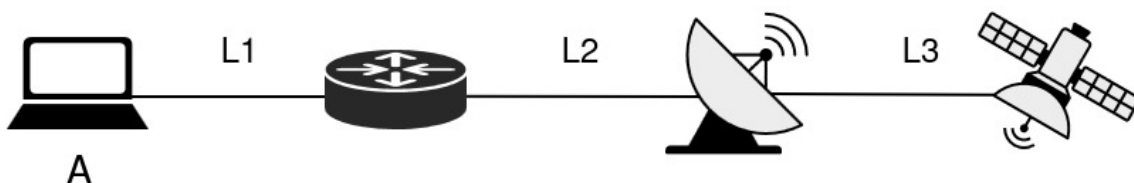
- 1) Para un payload de 2048B, siendo la tabla representativa de los fragmentos que llegan al host de destino, complete la información faltante:

Nro de fragmento	Fragment offset	Total length	Payload length	MF	DF
F_{111}	0	300	280		
F_{112}	35	300	280		
F_{113}	70	36	16		
F_{121}	72	300	280		
F_{122}		300	280		
F_{123}	142	36	16		
F_{131}	144	300	280		
F_{132}	179	68			
F_{211}		300	280		
F_{212}	220	300	280		
F_{213}	255	28	8		

- 2) Un host envía un paquete IPv4 con el bit DF activado y el tamaño supera el MTU del enlace.
- ☐ El router divide automáticamente el paquete en dos fragmentos.
 - ☐ El paquete se descarta y se envía un mensaje ICMP indicando que se necesita fragmentación.
 - ☐ El host receptor realiza la fragmentación.

Latencia

Un satélite de la empresa Starlink del polémico Elon Musk, se encuentra en una órbita terrestre baja (LEO). Dicho satélite se encuentra conectado a un access point satelital (AP) que tiene un router integrado, el cual se encuentra conectado a otro router a través de fibra óptica y finalmente a una notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 a través de un enlace inalámbrico. Considere que la topología permanece constante, no tiene congestión y tiene tiempos de procesamiento despreciables.



	L1	L2	L3
Distancia	50 m	1,3 km	548 km
Ancho de banda	63 Mbps	10,5 Gbps	50 Mbps

3) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- a. ☐ Las velocidades del medio de L3 y L1 se asemejan.
- b. ☐ Al igual que en un cable coaxial, la velocidad del medio de la fibra óptica suele aproximarse a $0,666666666 \cdot c$.
- c. ☐ Utilizando *pipelining*, enviar 4 paquetes de 1 kB tarda aproximadamente la mitad de tiempo que enviar 8 paquetes de 500 B sin *pipelining*.

4) Calcular el RTT de un paquete de 1,4 kB desde la notebook hasta el satélite.

5) Utilizando *pipelining*, calcule el tiempo que se tarda en enviar 4 paquetes de 3360 b desde la notebook hasta el satélite.

Capa de transporte

6) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F) :

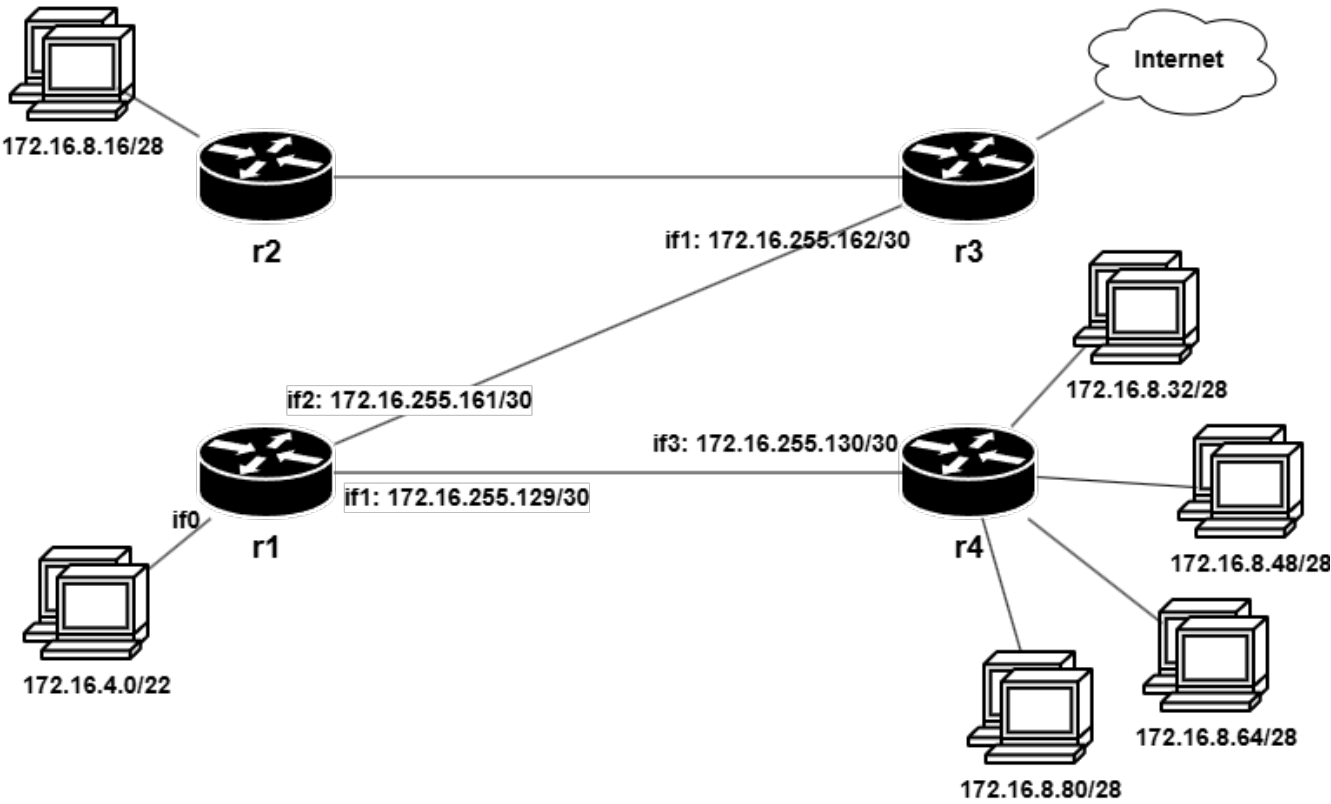
- a. ☐ El número de secuencia inicial de una conexión TCP es siempre 0.
- b. ☐ Un extremo de una conexión TCP puede iniciar el fin de conexión mientras el otro extremo continúa enviando contenido de capa de aplicación.
- c. ☐ Cuando en TCP Tahoe se detecta un el mismo ACK 4 veces (original más 3 duplicados), ocurre *fast retransmit* y luego el tamaño de ventana se divide a la mitad o a la mitad + 3 y se entra en *congestion avoidance*.

7) Diga si son verdaderas (V) o falsas (F) :

- a. ☐ Dos datagramas UDP enviados desde el mismo origen siempre llegan al destino en el mismo orden.
- b. ☐ En UDP, si el datagrama supera el MTU, es IP quien se encarga de fragmentarlo, no UDP.
- c. ☐ Una aplicación puede enviar datagramas UDP a múltiples destinos distintos desde el mismo socket.

Tablas de ruteo

A partir de la siguiente topología de red:



Y teniendo en cuenta que:

- las *Rutas Directas* corresponden a las redes directamente conectadas al router
- las *Rutas Indirectas* corresponden a las redes alcanzadas mediante otro router.

8) Completar la tabla, debidamente optimizada, de **Rutas Indirectas** (next-hop) de **r1**:

Destino	Máscara	Interfaz	next-hop

9) Completar la tabla de **Rutas Directas** (on-link) de **r1**:

Destino	Máscara	Interfaz	Forma de Acceso

10) Completar la tabla, debidamente optimizada, de **Rutas Indirectas** (next-hop) de **r4**:

Destino	Máscara	Interfaz	next-hop

Subnetting

11) Completar o definir si son verdaderas (V) o falsas (F):

a. Dar tres ejemplos de direcciones de *broadcast* de redes privadas clase C:

b. Calcular cuántas subredes de la red privada de clase A se pueden obtener si cada debe tener capacidad para 4321 hosts.

c. Un estudiante de Ingeniería en Informática de la Universidad de Buenos Aires contrata los servicios de internet de Telecentro. Utilizando herramientas online, averigua que la IP de su computadora gamer de escritorio, la IP de su notebook corporativa y la de su cafetera inteligente coinciden y valen 181.97.37.69. ¿Qué mecanismo permite explicar este comportamiento?

12) Dados el prefijo 185.212.0.0/23, se pide asignar direcciones IP a cada subred, de manera tal de satisfacer las necesidades planteadas en la topología de la Figura 1.

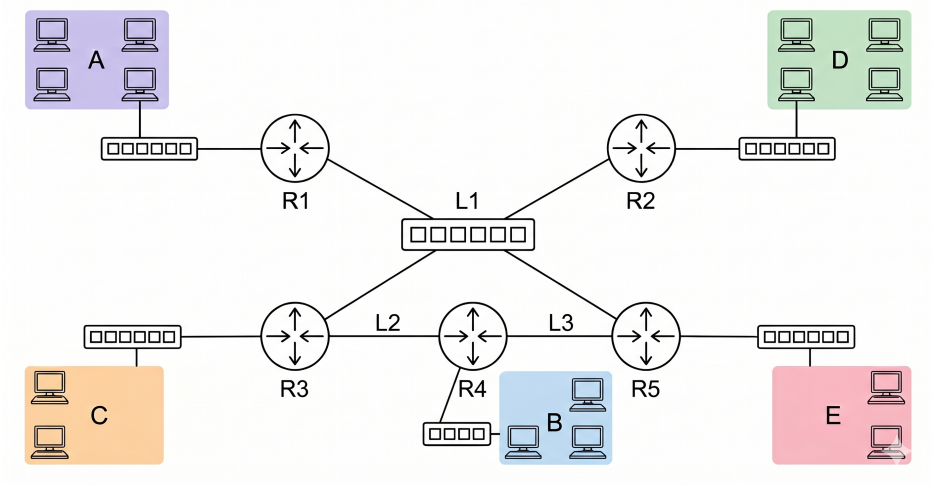


Figura 1: Topología target

A	B	C	D	E
62	40	30	20	14

Tabla 1: Cantidad de hosts

Teniendo en cuenta lo anterior, completar la siguiente tabla con la información solicitada.

Subnet	Destino	Máscara
A		
B		
C		
D		
E		
L1		
L2		
L3		

Herramientas de software

13) Un administrador de red capturó el siguiente tráfico desde la interfaz **any**, utilizando wireshark.

No.	Source	Destination	Protocol	Length	tll	udp.dstport
18	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	1	33434
19	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	1	33435
20	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	1	33436
21	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	2	33437
22	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	2	33438
23	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	2	33439
24	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	3	33440
25	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	3	33441
26	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	3	33442
27	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	4	33443
28	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	4	33444
29	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	4	33445
30	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	5	33446
31	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	5	33447
32	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	5	33448
33	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	6	33449
34	192.168.0.1	192.168.0.236	ICMP	104	64,1	33434
37	192.168.0.1	192.168.0.236	ICMP	104	64,1	33436
38	192.168.0.1	192.168.0.236	ICMP	104	64,1	33435
41	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	6	33450
42	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	6	33451
43	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	7	33452
44	72.14.194.198	192.168.0.236	ICMP	72	249,1	33452
45	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	7	33453
46	181.89.51.39	192.168.0.236	ICMP	112	250,1	33451
47	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	7	33454
48	72.14.194.198	192.168.0.236	ICMP	72	249,1	33453
49	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	8	33455
50	72.14.194.198	192.168.0.236	ICMP	72	249,1	33454
51	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	8	33456
52	192.178.80.111	192.168.0.236	ICMP	104	55,1	33455
53	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	8	33457
54	192.178.80.111	192.168.0.236	ICMP	104	55,1	33456
55	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	9	33458
56	192.178.73.87	192.168.0.236	ICMP	112	247,1	33457
57	172.253.71.11	192.168.0.236	ICMP	112	246,1	33458
58	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	9	33459
59	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	9	33460
60	172.253.71.11	192.168.0.236	ICMP	112	246,1	33459
61	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	10	33461
62	172.253.71.11	192.168.0.236	ICMP	112	246,1	33460
63	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	10	33462
64	142.251.134.78	192.168.0.236	ICMP	72	116,1	33461
65	192.168.0.236	142.251.134.78	UDP	76	10	33463
66	142.251.134.78	192.168.0.236	ICMP	72	116,1	33462
67	142.251.134.78	192.168.0.236	ICMP	72	116,1	33463

Conteste las siguientes preguntas o diga si son verdaderas (V) o falsas (F):

- a. ☐ El paquete número 64 es un mensaje ICMPv4 de tipo *Time Exceeded*.
- b. Escriba una posible combinación lógica de filtros que pudo haber sido utilizada para mostrar únicamente los paquetes que aparecen en la captura.

- c. ☐ El paquete número 44 fue demultiplexado al puerto 33452 en el host destino.

14) Indique, para cada uno de los siguientes propósitos, qué herramienta de CLI utilizaría:

- a. Detectar pérdida de paquetes

- b. Detectar dónde se corta un camino

- c. Obtener nombre canónico de un servidor.